



Actividad #11

Diagramas de Clases

Cloud Computing



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS

#11.1

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

Definición 11.1.1

UML: (Unified Modeling Language) es un lenguaje de modelado gráfico, una herramienta visual para especificar, construir y documentar artefactos de sistemas de software. Ayuda a comprender la estructura y el comportamiento de un sistema, especialmente en el desarrollo de software orientado a objetos.

Definición 11.1.2

Cloud Computing: Disponibilidad de servicios informáticos, como servidores, almacenamiento, bases de datos, redes, software y aplicaciones, a través de internet, en lugar de gestionar la infraestructura física localmente.

#11.2

COMPETENCIA(S) DEL EJEMPLO A IMPARTIR

Competencia 11.2.1

Aplicar conceptos de programación mediante ejercicios prácticos y laboratorios respetando estándares básicos de calidad de software



Competencia 11.2.2

Aplicar los conceptos adquiridos de cloud computing para desplegar una aplicación en la nube.

#11.3

SOFTWARE O MATERIALES NECESARIOS

Descripción

Ejercicio Cloud Computing

Se creará una aplicación en java que imprime “Hola Mundo desde la nube”, y se desplegará en la nube.

Herramientas

Netbeans: <https://netbeans.apache.org/front/main/download/nb26/>

Railway: <https://railway.com>

Código / Procedimiento

Ejercicio: Cloud Computing

Paso a paso:

1. Crea una aplicación básica que imprima “Hola mundo desde la nube”
2. Genera el app.jar



3. Crea un repositorio en Github para la aplicación.
4. Sube el app.jar generado al repositorio
5. Ve a railway y crea un nuevo proyecto
6. Selecciona Deploy from GitHub
7. Se abrirá github en donde railway solicitará la contraseña de la cuenta, sólo servirá para iniciar sesión en railway.
8. En la parte de custom start command, escribe el siguiente comando: `java -jar app.jar`

Código completo:

```
import java.io.*;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        System.out.println("Hola, mundo desde la nube.");

    }

}
```

Resultados Esperados

Ejercicio Cloud Computing

Resultado:

```
Hola mundo desde la nube
```



#11.4

EJERCICIOS EN CLASE

Descripción

Realice los siguientes ejercicios en el tiempo indicado

Ejercicio 1: Diagrama de clases UML

Crea una clase llamada Estudiante que tenga los siguientes atributos:

- Nombre (String)
- Edad (int)
- Carrera (String)

Crea una clase llamada Curso que tenga los siguientes atributos

- Nombre (String)
- CantidadAsignados (int)
- Seccion (String)

Crea una clase llamada Docente que tenga los siguientes atributos

- Nombre (String)
- CodigoDocente (int)

Crea un diagrama de clases UML, sabiendo que un docente puede impartir varios cursos y que un estudiante puede llevar los cursos que desee en el semestre.

Ejercicio 2: Cloud Computing

Crea una aplicación en consola en java que solicite al usuario su nombre y su edad, luego, imprime sus datos 10 veces. Crea el jar y desplégalo usando Railway.



Entrega

1. El diagrama de clases en png.
2. El archivo o archivos .java con el código completo y comentado.
3. El archivo generado .jar.
4. Una captura de pantalla de la consola donde se muestre la ejecución correcta del programa.
5. Un breve informe o archivo PDF que explique en pocas líneas qué hace el programa.
6. Un archivo comprimido (zip) que contenga todo lo anterior para entregar.

#11.5

VALORES Y ACTITUDES

Aplicación de Valores

Honestidad: es la cualidad o virtud de ser sincero, justo y transparente en las acciones, palabras y pensamientos. Implica actuar con integridad, decir la verdad y no engañar ni defraudar a los demás, manteniendo coherencia entre lo que se dice y se hace.

